PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
STARTUP BOILER

Nomor	PT-OPRBLR-005
Revisi	03
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
BAMBANG DWI P.P Manager UPK Punagaya	FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	ARIEF ZULFAUZI S. Staff Operasi

PROSEDUR
START-UP BOILER

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
START-UP BOILER

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor -"Asisten Manajer" -IK-SPG-OPS-013	-Menjadi"UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi "UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi "Manager Bagian" -Menjadi'INSTRUKSI KERJA-560400-OPSA-012	
2	14 Okt 2019	Hal 7 Hal 8	Tambahan langkah pengaturan temperature furnace Jaga excess air pada 3 s.d 6 % dengan mengatur air total flow Operasikan sootblower jika flue gas temperature >142 °C.	Operasikan Salah Satu SAF ketika Agv temperature >750 °C Jaga excess air pada 3 s.d 7 % dengan mengatur air total flow Operasikan sootblower jika flue gas temperature >142 °C dan MST <530 °C.	
3	15 Okt 2020		5.1. Persiapan Pekerjaan Startup Pastikan level material bed 800mm, dan	**1.LANGKAH PELAKSANAAN** 1.1.Persiapan Pekerjaan Startup	

			pastikan tidak ada orang yang berada di dalam furnace sebelum semua manhole ditutup. 1.1.1. Pastikan Valve drain open : 1.Semua (26 valve) Venting manual open 1.1.1. Operasikan Fan-Fan : - Operasikan Salah satu IDF (Mengacu Pada SOP ID Fan) - Operasikan dua (2) HPFF (Mengacu Pada SOP HPF Fan) - Operasikan dua (2) PAF	an level material bed 800mm atau pressure windbox 14,5 KPa serta pastikan tidak ada orang yang berada di dalam furnace sebelum semua manhole ditutup. 1.1.1. Pastikan Valve drain dan venting open : 1. Semua (26 valve) Venting manual (Daftar valve venting terlampir) 1.1. Pelaksanaan Start - Operasikan Salah satu IDF (Mengacu Pada IK ID Fan) - Operasikan dua (2) HPFF (Mengacu Pada IK HPF Fan) - Operasikan dua (2) PAF satu persatu persatu dengan	

			(Mengacu Pada SOP PA Fan) 1.1.2. Purging Boiler (Mengacu pada SOP Purging Boiler), setalah dilakukan purging Close damper (Left & Right) PAF to bottom air (Windbox) 1.1.3. Operasikan lower burner (Mengacu pada SOP Burner) Jaga pressure pada masing-masing burner 0,5 s.d 0,8 Mpa (parameter di local) untuk mengatur temperatur up speed furnace (2,5 oC/mnt). Operasikan lower burner yang lain ketika temperature up	memperhatikan pressure furnace (Mengacu Pada IK PA Fan) 1.1.1. Purging Boiler (Mengacu pada IK Purging Boiler), setalah dilakukan purging Close damper (Left & Right) PAF to bottom air (Windbox) 1.1.2. Operasikan lower burner (Mengacu pada IK Burner) a. Jaga pressure pada masing-masing burner 0,5 s.d 0,8 Mpa (parameter di local) untuk mengatur temperatur up speed furnace (1,3 °C/mnt). Operasikan lower burner yang lain ketika temperature	

			speed furnace <2,5 oC/mnt.	up speed furnace <1,3 °C/mnt. b. Pada saat proses RDO, bed temperature ditahan dari 150-200 °C selama 2 jam. (RDO dilaksanakan apabila terdapat pekerjaan pada refractory boiler)	
			Dan buka 20% (Lokal) main steam motor valve yang menuju ke turbin.	Dan buka secara bertahap (Lokal) main steam motor valve yang menuju ke turbin dengan memperhatikan kenaikan level drum dan ΔT MST antara sisi boiler dan sisi turbin < 50°C. (koordinasikan dengan operator turbin)	
			1.1.1.Operasikan Salah Satu SAF ketika Agv temperature >750 °C.	6.2.17.Operasikan Salah Satu SAF ketika Agv temperature >750	

			1.2.Jaga MSP pada 8,8 MPadengan mengatur flow batubara dan Governor Opening sesuai dengan kondisi beban. (Maksimum 9,30 MPa). 1.3.Operasikan sootblower jika flue gas temperature >142 ˚C dan MST <530 ˚C.	˚C dan setelah sinkron dengan sistem dan pada beban 30%. 7.6. Jaga MSP pada 8,5 MPa dengan mengatur flow batubara dan Governor Opening sesuai dengan kondisi beban. (Maksimum 9,20 MPa). 7.7. Jaga furnace windbox air pressure pada 12.5 s.d 13.5 kPa. Apabila ≥ 13.5 kPa lakukan drain bottom ash. 7.8. Operasikan sootblower jika flue gas temperature >142 ˚C atau MST <530 ˚C.	
4	12 April 2021		**7.MONITORING** 7.1.Jaga level drum pada 0 mm jaga dengan mengatur	**7.MONITORING** 7.1.Jaga level drum pada 0 mm jaga dengan mengatur	

			feed water regulate valve, posisikan AUTO apabila beban ≥30 % (Maksimum 443 t/h). 7.2.Jaga average bed temperatur pada 750-900 °C dengan mengatur primary fluid total flow. 7.3.Jaga furnace pressure pada -50 s.d -150 Pa dengan mengatur hydraulic coupling IDF	feed water regulate valve, posisikan AUTO apabila beban 30-40 MW. A. Jika valve bypass sudah terbuka 100%, open valve main feed water B. Posisikan kembali valve bypass secara bertahap hingga 0%, apabila valve bypass sudah 0%, BFP dapat di AUTO kan. 7.2.Jaga average bed temperatur pada 750-900 °C dengan mengatur SA fan dan PA fan . 7.3.Jaga furnace pressure pada -150 s.d -300 Pa dengan mengatur hydraulic coupling IDF.	

PROSEDUR
START-UP BOILER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. FUNGSI

Startup boiler merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan di boiler meliputi persiapan, purging, penyalaan/light off boiler, hingga unit berbeban penuh.

3. PERALATAN/PERLENGKAPAN

3.1. APD yang digunakan

3.1.1. Safety Helm

3.1.2. Safety Shoes

3.1.3. Sarung Tangan

3.1.4. Masker

3.1.5. Ear Muff atau Ear Plug

3.2. Peralatan yang digunakan

3.2.1. Radio Komunikasi atau Handy Talky (HT).

3.2.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).

3.2.3. Senter.

3.2.4. Thermogun

3.2.5. Vibrotip

4. SPESIFIKASI TEKNIK BOILER

4.1.	Rated Steam Temperature	: 540 °C
4.2.	Nominal Steam Pressure	: 9,3 Mpa
4.3.	Maximum Continuous Rating (BMCR)	: 442 t/h
4.4.	Feed Water Temperature	: 236,7 °C
4.5.	Boiler Exhaust Gas Temperature	: 142 °C
4.6.	Fuel Consumption	: ± 6000 L
4.7.	Set Coal Consumption	: 78,6 t/h
4.8.	Limestone Consumption	: 5,8 t/h
4.9.	Air Heater Entering Air Temperature	: 30 °C

4.10. Primary Hot Air Temperature : 204 °C

4.11. Secondary Hot Air Temperature : 219 °C

4.12. Ratio of Primary and Secondary Inflow : 55:45

4.13. Boiler Continual Blowdown Rate : ≤1 %

4.14. Circulation Ratio : 25 ~ 30

4.15. Boiler Fly Ash Ratio : 80 %

5. BATASAN OPERASI

- Kualitas **Feed** Water

Parameter	Units	Results
Hardness	µmol/L	≤ 2.0
Oxygen, O2	µg/L	≤ 7
Total iron, Fe	µg/L	≤ 30
Copper, Cu	µg/L	≤ 5
Na content	µg/L	0
SiO2 content	µg/kg	should satisfy with steam requirement : ≤ 20 µg/kg
pH (250 °C)		9.2 - 9.6
Hydrazine	µg/L	10 – 50
Oil	mg/L	≤ 0.3

Kondisi Start Boiler

- **Cold Status**

1. Bed Temperature ≤ 350 °C.
2. Estimasi waktu startup sampai unit berbeban adalah >8 jam.

PROSEDUR
START-UP BOILER

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Persiapan Pekerjaan Startup

6.1.1. Pastikan semua work permit telah dikembalikan.

6.1.2. Pastikan semua peralatan bantu boiler kondisi standby (ceklist terlaksana).

6.1.3. Pastikan cooling system beroperasi normal.

6.1.4. Pastikan pelumas pada peralatan telah tersedia.

6.1.5. Pastikan level demin water tank kondisi normal (>5 meter).

6.1.6. Pastikan level fuel oil tank kondisi normal (>3 meter).

6.1.7. Pastikan level bunker kondisi normal (6 meter).

6.1.8. Pastikan level material bed 800mm atau pressure windbox 14,5 KPa serta pastikan tidak ada orang yang berada di dalam furnace sebelum semua manhole ditutup.

6.1.9. Pastikan level Deaerator normal (±1700 mm).

6.1.10. Pastikan Valve drain dan venting open :

a. Semua (26 valve) Venting manual (Daftar valve venting terlampir)
b. Rear wall upper low superheater (Right & Left)
c. Platen superheater (1, 2, 3) (Right & Left)
d. Cyclone Lower Heater (Right & Left)
e. Side wall upper header
f. Rear wall upper low superheater
g. Secondary superheater

6.1.11. Operasikan compressor instrument minimal 2 unit, dengan pressure 0.66-0.8 MPa.

6.1.12. Pastikan auxiliary boiler siap untuk dioperasikan, komunikasikan dengan operator turbin (Mengacu pada INSTRUKSI KERJA Auxiliary Boiler).

6.1.13. Pastikan main steam electric valve (Left & Right) posisi close.

6.1.14. Pastikan lower burner posisi standby.

6.1.15. Pastikan bottom ash system standby.

PROSEDUR
START-UP BOILER

6.2. Pelaksanaan Start

6.2.1. Filling Steam Drum (Mengacu pada INSTRUKSI KERJA Filling Steam Drum).

6.2.2. Operasikan salah satu cooling fan.

6.2.3. Operasikan Fan-Fan :

a. Operasikan Salah satu IDF (Mengacu Pada IK ID Fan)

b. Operasikan dua (2) HPFF (Mengacu Pada IK HPF Fan)

c. Operasikan dua (2) PAF satu persatu persatu dengan memperhatikan pressure furnace (Mengacu Pada IK PA Fan)

d. Operasikan IDF yang Lain

6.2.4. Purging Boiler (Mengacu pada IK Purging Boiler), setalah dilakukan purging Close damper (Left & Right) PAF to bottom air (Windbox)

6.2.5. Operasikan lower burner (Mengacu pada IK Burner)

a. Jaga pressure pada masing-masing burner 0,5 s.d 0,8 Mpa (parameter di local) untuk mengatur temperatur up speed furnace (1,3 °C/mnt). Operasikan lower burner yang lain ketika temperature up speed furnace <1,3 °C/mnt.

b. Pada saat proses RDO, bed temperature ditahan dari 150-200 °C selama 2 jam. (RDO dilaksanakan apabila terdapat pekerjaan pada refractory boiler)

c. Komunikaskan operator WTP atau Kimia bahwa unit telah firing.

6.2.6. Ketika drum pressure mencapai 0,1 Mpa tutup valve venting (26 valve)

6.2.7. Tutup recirculating economizer valve jika BFP sudah mengisi boiler drum.

6.2.8. Ketika drum pressure mencapai 0,3 MPa, tutup semua valve drain kecuali valve drain pada superheater :

a. Rear wall upper low superheater (Right & Left)

b. Platen superheater (1, 2, 3) (Right & Left)

c. Cyclone Lower Heater (Right & Left)

d. Side wall upper header

Dan buka secara bertahap (Lokal) main steam motor valve yang menuju ke turbin dengan memperhatikan kenaikan level drum dan ΔT MST antara sisi boiler dan sisi turbin < 50°C. (koordinasikan dengan operator turbin)

6.2.9. Apabila MSP telah mencapai 0,5 MPa operasikan periodical blowdown ketika kualitas air buruk (koordinasikan dengan operator kimia) dan close valve :

a. Rear wall upper low superheater

b. Secondary superheater

6.2.10. Apabila HP By Pass sudah maksimal dan kenaikan MST dan MSP masih signifikan, atur kenaikan MSP dan MST dengan mengatur bukaan steam release.

6.2.11. Bila AVG temperatur furnace mencapai 350 °C, operasikan salah satu Coal feeder selama 1 menit secara bergantian dengan flow minimum (<2t/h) dan dengan memperhatikan pemerataan temperature pada furnace dengan rate Max 2.5 °C/min.

Catatan : Perhatikan economizer flue gas oxygen (O_2), apabila cenderung turun pada saat coal feeder dioperasikan secara bergantian maka dapat dinyatakan batubara telah terbakar.

6.2.12. Operasikan 2 coal feeder, ketika AVG temperature 450 °C (minimum flow <2t/h per coal feeder) sambil memperhatikan keseimbangan temperature furnace.

6.2.13. Operasikan total 4 dari 6 coal feeder dengan bergantian (minimum flow <2t/h per coal feeder) dan stop salah satu lower burner ketika temperature furnace teah mencapai 600 °C (tetap perhatikan pemerataan temperature furnace).

6.2.14. Stop total 2 dari 4 lower burner ketika AVG temperatur 650 °C.

6.2.15. Operasikan seluruh coal feeder ketika AVG temperatur 700 °C (minimum flow <2t/h per coal feeder), sambil memperhatikan kenaikan MST dan MSP (0,05-0,1 MPa/menit dan 1,5 °C/menit), apabila MSP terlalu tinggi kita dapat mengoperasikan HP bypass atau mengurangi pembakaran dengan (stop 1 atau 2 Coal Feeder) dan pengoperasian steam release.

6.2.16. Stop semua burner ketika AVG temperature 700 °C. Biarkan fuel oil bersirkulasi ±1 jam.

Catatan : Ketika lower burner telah stop, close (Burner Air Damper dan Mix Air Damper) yang masih beroperasi dan open (PAF To Bottom Air left & Right) manuver secara bertahap dan cepat.

6.2.17. Operasikan Salah Satu SAF ketika Agv temperature >750 °C dan setelah sinkron dengan sistem dan pada beban 30%.

6.2.18. Ketikan temperature outlet flue gas mencapai 100 °C Informasikan ke operator Ash Handling untuk mengoperasikan ESP.

6.2.19. Ketika MSP mencapai 3 Mpa dan MST 350 °C informasikan ke operator turbin untuk persiapan rolling.

7. MONITORING

7.1. Jaga level drum pada 0 mm jaga dengan mengatur feed water regulate valve, posisikan AUTO apabila beban 30-40 MW.

a. Jika valve bypass sudah terbuka 100%, open valve main feed water

b. Posisikan kembali valve bypass secara bertahap hingga 0%, apabila valve bypass sudah 0%, BFP dapat di AUTO kan.

7.2. Jaga average bed temperatur pada 750-900 °C dengan mengatur SA fan dan PA fan .

7.3. Jaga furnace pressure pada -150 s.d -300 Pa dengan mengatur hydraulic coupling IDF.

7.4. Jaga excess air pada 3 s.d 7 % dengan mengatur air total flow.

7.5. Jaga MST pada 530 – 535 °C dengan mengatur flow primary dan secondary attemperator.

7.6. Jaga MSP pada 8,5 MPa dengan mengatur flow batubara dan Governor Opening sesuai dengan kondisi beban. (Maksimum 9,20 MPa).

7.7. Jaga furnace windbox air pressure pada 12.5 s.d 13.5 kPa. Apabila ≥ 13.5 kPa lakukan drain bottom ash.

7.8. Operasikan sootblower jika flue gas temperature >142 °C atau MST <530 °C.